

普及组初赛模拟题答案解析 (九)

一、单项选择题

1. A. $A \& B = false, C \& D = true, false || true = true$ 。
2. B. $j + k - 2 = 3, a[3] = 3, a[3] = 3$ 。
3. A. $(15264)_8 = (001101010110100)_2$
4. D. 二叉搜索树根节点的左子树中所有节点的权值小于根节点的权值，前序遍历序列的第一个节点为根节点，故左子树的大小为 3。
5. B. $f_1 = 1, f_2 = 2, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ，故 $f_{10} = 55$ 。
6. D. 按要求计算，第五小是 92。
7. B. 对于非闰年： $365 \% 7 = 1$ 每过一个非闰年，星期数向后推 1；对于闰年： $366 \% 7 = 2$ 每过一个闰年，星期数向后推 2；最后算出具体星期几。
8. C. 通过先序遍历可知 A 为树根，所以在后序遍历中 A 应被最后输出。
9. D. 树只有 $n - 1$ 条边，所以需要把边删到只剩下 $n - 1$ 条边，即删除 $m - (n - 1) = m - n + 1$ 条边
10. B. 由于第一个出栈的是 R3，所以 R1, R2 会被一起压栈，R1 一定会后于 R2 出栈，所以 R2 不可能最后一个出栈。
11. C. 转化为 $(5 + 12) * 2 + 3$
12. C. 二分查找的比较次数为 $O(\log n)$ ，C 项是最接近的。
13. A. 小数二进制转化：小数点前是除 2 看余数，小数点后是乘 2 看进位。
14. D. $1TB = 2^{10}GB = 2^{20}MB = 2^{30}KB = 2^{40}B$
15. A. 每次平均分两半放在天平上，次品在轻的一边，故最坏的情况需 3 次。

二、阅读程序题

16. F. 程序会将读入的字符串中出现次数等于 1 的第一个字符输出，如果没有则输出 no 。
17. T. 如果删掉这部分语句的话，会导致数组 t 中的元素不一定初始化为 0，导致最终结果出错。
18. F. 应该输出 z 。
19. F. 可以替换成除了 b 以外的任意字符。
20. C. 最短的符合要求的字符串为 a 到 g 每个字符出现两次，总长度为 $7 \times 2 = 14$ 。
21. C. 数组 s 的长度为 15，最后一位需要保存 $\backslash 0$ ，因此数组 s 能正确输入并处理的最大长度为 $15 - 1 = 14$ 。

题 2:

- 22. F。相同的会跳过。
- 23. T。一个按照从小到大，一个按照从大到小。
- 24. F。选择排序。
- 25. B。一个按照从小到大，一个按照从大到小。
- 26. D。显然存在，比如快速排序等。
- 27. C。

该段程序实现了选择排序的算法，每次在后面找出一个最大/最小的元素放到当前的位置。使用了两个数组，第一个数组为从小到大的排序结果，第二个数组为从大到小的排序结果。时间复杂度为 $O(n^2)$ ，存在更优的算法例如使用快速排序来完成排序过程。

题 3:

- 28. F。change 函数的传入变量类型为 int 。
- 29. F。change 不改变外部值，change 会改变。
- 30. F。同理。
- 31. T。a+1 和 & a[1] 都是 a 第一个位置的地址。
- 32. C。代码的输出为 3,3,6,3,7,3,1,1,1,2 。
- 33. D。代码的输出为 3,3,6,3,7,3,1,1,1,2 。

代码的输出为 3,3,6,3,7,3,1,1,1,2 。主要是在考察指针与取引用等相关知识。代码首先定义了指针 b 指向了 a[i] ，此时通过 b 和通过 a[i] 对值的改动都会影响彼此，但是函数 change 由于没有取引用，是改变不了外部值的，所以输出都是 3。后面的过程与前面的类似，就是换成了可以改变传入值的 change1 函数以及取了其他的变量。

三、完善代码题

题 1:

- 34. B。初始状态路径数为 1。
- 35. A。上述代码采用刷表法。
- 36. B。同上。
- 37. A。输出 long long 类型
- 38. A。同上。

题 2:

- 39. D。Pos[n][i] 初始化。

- 40. B。预处理字符串 S。
- 41. A。预处理字符串 S。
- 42. D。遍历字符串 T，如果 $now = 1$ 时，字符串 T 不是字符串 S 的子串。
- 43. B。迭代更新 now 。